
Funções

— Notação —

Daremos prosseguimento ao nosso estudo de funções, concentrando-nos agora em como formalmente as representamos e no conceito de imagem de um elemento sob a ação de uma função.

Notação das Funções

Uma função f de um conjunto A em um conjunto B pode ser denotada de diversas maneiras, todas elas equivalentes:

- $f: A \rightarrow B$ tal que $y = f(x)$
- $f: A \rightarrow B$ tal que $x \mapsto f(x)$ (lê-se “ x é mapeado para $f(x)$ ”)

Aqui, A é o domínio da função e B é o contradomínio.

$y = f(x)$ indica a lei de correspondência que associa cada elemento x em A a um único elemento y em B .

Como podemos observar neste primeiro slide, a notação padrão utiliza uma letra, frequentemente f , seguida por dois conjuntos: A , o domínio, e B , o contradomínio, com uma seta indicando a direção da associação. Formalmente, escrevemos “ f dois pontos A seta B ”.

Adicionalmente, explicitamos a lei de correspondência, que nos informa como cada elemento do domínio é transformado em um elemento do contradomínio. Esta lei é geralmente expressa por uma equação da forma “ y igual a f de x ”, ou, de maneira concisa, “ x é mapeado para f de x ”, utilizando o símbolo de mapeamento. É crucial entender que A representa o conjunto de entrada, o domínio, enquanto B representa o conjunto de saída potencial, o contradomínio.

Exemplo 1 - Função com Lei Explícita

Seja uma função f definida no conjunto A e com imagens no conjunto B , tal que a lei de correspondência seja $y = 2x$. Podemos denotar essa função como:

$f: A \rightarrow B$ tal que $y = 2x$

Para ilustrar a notação, consideremos um exemplo concreto. Suponhamos que tenhamos uma função, que chamaremos de f , que opera de um conjunto A para um conjunto B . A regra que define como essa função atua é dada pela equação "y igual a dois vezes x". Assim, para cada valor de x pertencente ao conjunto A , a função f o associa a um valor y no conjunto B , onde y é precisamente o dobro de x . Formalmente, escrevemos "f dois pontos A seta B tal que y igual a dois x".

Exemplo 2 - Função de Reais em Reais

A função f que associa cada número real ao seu quadrado pode ser escrita como:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } y = x^2$$

Aqui, tanto o domínio quanto o contradomínio são o conjunto dos números reais, denotado por $\mathbb{R}$.

Consideremos agora uma função que atua sobre números reais. Seja a função f que pega qualquer número real e o eleva ao quadrado. Podemos expressar essa função utilizando a notação " f dois pontos $\mathbb{R}$ seta $\mathbb{R}$ tal que y igual a x elevado ao quadrado". Nesta situação, tanto o conjunto de entrada, o domínio, quanto o conjunto de saída potencial, o contradomínio, são o conjunto de todos os números reais, representado pelo símbolo $\mathbb{R}$.

Exemplo 3 - Função com Domínio Restrito

A função f que associa cada número real não negativo à sua raiz quadrada pode ser escrita como:

$$f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \text{ tal que } y = \sqrt{x}$$

Neste caso, o domínio é o conjunto dos números reais não negativos, $\mathbb{R}_+$, e o contradomínio é o conjunto dos números reais, $\mathbb{R}$.

Vamos analisar mais um exemplo. Suponhamos uma função f que toma como entrada qualquer número real que seja maior ou igual a zero e retorna sua raiz quadrada real. Denotamos o conjunto dos números reais não negativos por $\mathbb{R}$ com um subscrito de mais. Então, essa função pode ser escrita como "f dois pontos $\mathbb{R}$ com subscrito de mais seta $\mathbb{R}$ tal que y igual à raiz quadrada de x". Observem que, neste caso, o domínio está restrito aos números reais não negativos, embora o contradomínio continue sendo o conjunto de todos os números reais.

Imagem de um Elemento

Se para uma função $f: A \rightarrow B$, um elemento a em A é associado a um elemento b em B , ou seja, o par ordenado (a, b) pertence a f , então dizemos que b é a imagem de a pela aplicação f , ou o valor de f no elemento a .

Indicamos isso por:

$$f(a) = b$$

que se lê "f de a é igual a b".

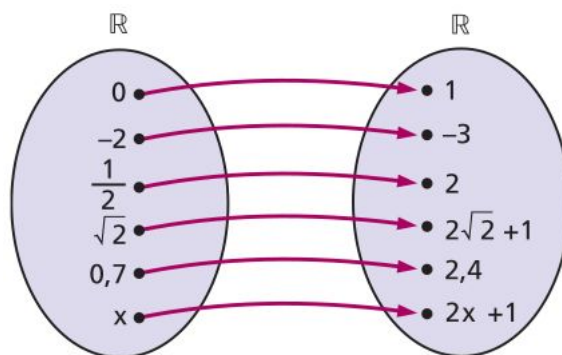
Agora, vamos introduzir o conceito de imagem de um elemento. Dada uma função f que mapeia elementos de um conjunto A para um conjunto B , se um elemento específico a pertencente a A é associado, através da lei de correspondência da função, a um elemento b pertencente a B , então dizemos que b é a imagem de a sob a ação de f . Em outras palavras, b é o valor que a função f assume quando a entrada é a . Formalmente, escrevemos "f parênteses a fecha parênteses igual a b", e lemos "f de a é igual a b".

Exemplo - Cálculo da Imagem

Seja a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por
 $f(x) = 2x + 1$.

Então:

- A imagem de 0 pela aplicação f é 1:
 $f(0) = 2 \cdot 0 + 1 = 1$
- A imagem de -2 pela aplicação f é -3:
 $f(-2) = 2 \cdot (-2) + 1 = -3$
- A imagem de $1/2$ pela aplicação f é 2:
 $f(1/2) = 2 \cdot (1/2) + 1 = 1 + 1 = 2$
- A imagem de $\sqrt{2}$ pela aplicação f é $2\sqrt{2} + 1$:
 $f(\sqrt{2}) = 2 \cdot (\sqrt{2}) + 1 = 2\sqrt{2} + 1$
- A imagem de 0,7 pela aplicação f é 2,4:
 $f(0,7) = 2 \cdot 0,7 + 1 = 1,4 + 1 = 2,4$
- A imagem de x pela aplicação f é $2x + 1$:



Vamos aplicar o conceito de imagem a um exemplo concreto. Considere a função f que mapeia números reais em números reais, definida pela lei "f de x igual a dois x mais um".

Se quisermos encontrar a imagem do número zero sob essa função, substituímos x por zero na lei de correspondência: dois vezes zero mais um, que resulta em um.

Portanto, a imagem de zero por f é um, e escrevemos "f de zero igual a um".

Similarmente, para encontrar a imagem de menos dois, calculamos dois vezes menos dois mais um, que é igual a menos quatro mais um, resultando em menos três. Assim, "f de menos dois igual a menos três".

Para a entrada um sobre dois, temos dois vezes um sobre dois mais um, que simplifica para um mais um, igual a dois. Logo, "f de um sobre dois igual a dois".

Para a entrada raiz quadrada de dois, a imagem é dois vezes raiz quadrada de dois mais um, que não pode ser simplificado numericamente, mas é precisamente a imagem.

Finalmente, para a entrada zero vírgula sete, a imagem é dois vezes zero vírgula sete mais um, que é igual a um vírgula quatro mais um, resultando em dois vírgula quatro. Portanto, "f de zero vírgula sete igual a dois vírgula quatro".

Resumo

- Uma função f de A em B pode ser notada como $f: A \rightarrow B$ com a lei de correspondência $y = f(x)$.
- A é o domínio e B é o contradomínio.
- A imagem de um elemento $a \in A$ sob a função f é o elemento $b \in B$ tal que $f(a) = b$.
- Para encontrar a imagem de um elemento, substituímos a variável x pela entrada desejada na lei de correspondência da função.

Para consolidarmos o que aprendemos hoje, neste slide de resumo, recapitulamos os pontos chave. Vimos que a notação de uma função envolve a especificação do domínio, do contradomínio e da lei de correspondência. O domínio é o conjunto de entradas válidas para a função, enquanto o contradomínio é o conjunto onde as imagens da função residem potencialmente. Finalmente, a imagem de um elemento particular do domínio é o valor específico que a função assume para essa entrada, obtido através da aplicação da lei de correspondência.

145. Qual é a notação das seguintes funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$?

- a) f associa cada número real ao seu oposto.
- b) g associa cada número real ao seu cubo.
- c) h associa cada número real ao seu quadrado menos 1.
- d) k associa cada número real ao número 2.

146. Qual é a notação das seguintes funções?

- a) f é função de $\mathbb{Q}$ em $\mathbb{Q}$ que associa cada número racional ao seu oposto adicionado com 1.
- b) g é a função de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Q}$ que associa cada número inteiro à potência de base 2 desse número.
- c) h é a função de $\mathbb{R}^*$ em $\mathbb{R}$ que associa cada número real ao seu inverso.

147. Seja f a função de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$ definida por $f(x) = 3x - 2$. Calcule:

- a) $f(2)$
- b) $f(-3)$
- c) $f(0)$
- d) $f\left(\frac{3}{2}\right)$

148. Seja f a função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 - 3x + 4$. Calcule:

- a) $f(2)$
- b) $f(-1)$
- c) $f\left(\frac{1}{2}\right)$
- d) $f\left(-\frac{1}{3}\right)$
- e) $f(\sqrt{3})$
- f) $f(1 - \sqrt{2})$

149. Seja P o único número natural que é primo e par. Sendo $f(x) = (0,25)^{-x} + x - 1$, determine o valor de $f(P)$.

150. Seja f a função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ assim definida

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ x + 1 & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Calcule:

a) $f(3)$

c) $f(\sqrt{2})$

e) $f(\sqrt{3} - 1)$

b) $f\left(-\frac{3}{7}\right)$

d) $f(\sqrt{4})$

f) $f(0,75)$

151. Seja a função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{2x - 3}{5}$. Qual é o elemento do domínio que tem $-\frac{3}{4}$ como imagem?

Solução

Para determinar o valor de x tal que $f(x) = -\frac{3}{4}$ basta, portanto, resolver a equação $\frac{2x - 3}{5} = -\frac{3}{4}$.

Resolvendo a equação:

$$\frac{2x - 3}{5} = -\frac{3}{4} \Leftrightarrow 4(2x - 3) = -3 \cdot 5 \Leftrightarrow 8x - 12 = -15 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{8}$$

Resposta: O elemento é $x = -\frac{3}{8}$.

- 152.** Seja a função f de $\mathbb{R} - \{1\}$ em $\mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{3x + 2}{x - 1}$. Qual é o elemento do domínio que tem imagem 2?
- 153.** Quais são os valores do domínio da função real definida por $f(x) = x^2 - 5x + 9$ que produzem imagem igual a 3?
- 154.** A função f de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ é tal que, para todo $x \in \mathbb{R}$, $f(3x) = 3f(x)$. Se $f(9) = 45$, calcule $f(1)$.

Solução

$$\text{Fazendo } 3x = 9 \Rightarrow x = 3$$

$$f(9) = f(3 \cdot 3) = 3 \cdot f(3) = 45 = 3 \cdot 15 \Rightarrow f(3) = 15$$

$$\text{Fazendo } 3x = 3 \Rightarrow x = 1$$

$$f(3) = f(3 \cdot 1) = 3 \cdot f(1) = 15 = 3 \cdot 5 \Rightarrow f(1) = 5$$

Portanto, $f(1) = 5$.

155. A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tem a propriedade: $f(m \cdot x) = m \cdot f(x)$ para $m \in \mathbb{R}$ e $x \in \mathbb{R}$.
Calcule $f(0)$.

156. É dada uma função real tal que:

1. $f(x) \cdot f(y) = f(x + y)$

2. $f(1) = 2$

3. $f(\sqrt{2}) = 4$

Calcule $f(3 + \sqrt{2})$.

157. Seja f uma função definida no conjunto dos números naturais, tal que:

$$f(n + 1) = 2f(n) + 3$$

para todo n natural.

- Supondo $f(0) = 0$, calcule $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$, ... e descubra a “fórmula geral” de $f(n)$.
- Prove por indução finita a fórmula descoberta.